

Ámbito de las variables

Esteban Álvarez

Ámbito de una variable

- El **ámbito** de una variable es el bloque de código en el que se puede usar esa variable

RECUERDA: Un bloque de código es el conjunto de instrucciones que va entre llaves { }

- **Fuera de ese ámbito** la variable no está disponible (no existe)

Ámbito de una variable

- Señala los bloques de código que hay en este programa:

```
public static void main(String[] args){  
    int positivos=0;  
    for (int i = 0; i < 3; i++) {  
        System.out.println("Introduce un número");  
        double num=teclado.nextDouble();  
        if (num>0) {  
            positivos++;  
        }  
    }  
    System.out.println("Hay "+positivos+" números positivos");  
}
```

Ámbito de una variable

- El **ámbito** de una variable es el bloque de código donde se ha **DECLARADO** (que no inicializado)
- La variable también será accesible desde los **bloques hijo** del bloque donde se ha declarado

Ámbito de una variable

- ¿Cuál es el ámbito de la variable `positivos`?

```
public static void main(String[] args){
```

```
    int positivos=0;
```

```
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        System.out.println("Introduce un número");
```

```
        double num=teclado.nextDouble();
```

```
        if (num>0) {
```

```
            positivos++; 
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    System.out.println("Hay "+positivos+" números positivos"); 
```

```
}
```

Ámbito de una variable

- ¿Cuál es el ámbito de la variable `num`?

```
public static void main(String[] args){  
    int positivos=0;  
    for (int i = 0; i < 3; i++) {  
        System.out.println("Introduce un número");  
        double num=teclado.nextDouble();  
        if (num>0)   
            positivos++;  
    }  
    System.out.println("Hay "+positivos+" números positivos");  
}
```

Ámbito de una variable

- No se puede usar una variable fuera de su ámbito

```
public static void main(String[] args){  
    int positivos=0;  
    for (int i = 0; i < 3; i++) {  
        System.out.println("Introduce un número");  
        double num=teclado.nextDouble();  
        if (num>0) {  
            positivos++;  
        }  
    }  
    System.out.println("El valor de num es: "+num);  
}
```

Ámbito de una variable

- Lo anterior genera un error muy habitual: **no existe la variable**

```
"El valor de num es: "+num);
```



- Estamos intentando acceder al valor de una **variable que ha desaparecido**
- Por eso podríamos volver a declarar una **nueva variable** `num`

```
String num="Hola";
```

```
System.out.println("El valor de num es: "+num);
```


Ámbito de una variable

- La forma **más correcta** de declarar una variable es hacerlo **para el bloque donde se va a utilizar**

```
public static void main(String[] args){  
    int positivos=0;  
    double num;  
    for (int i = 0; i < 3; i++) {  
        System.out.println("Introduce un número");  
        num=teclado.nextDouble();  
        if (num>0) ✓  
            positivos++;  
    }  
    System.out.println("El valor de num es: "+num) ✓  
}
```

Reduciendo el ámbito

- Pero con el ámbito podemos cometer un error del tipo “**Burro grande...**”

```
public static void main(String[] args){  
    int positivos=0;  
    int incremento=1;   
    for (int i = 0; i < 3; i++) {  
        System.out.println("Introduce un número");  
        double num=teclado.nextDouble();  
        if (num>0) {  
            positivos+=incremento;  
        }  
    }  
    System.out.println("Hay "+positivos+" números positivos");  
}
```

incremento sólo se está
utilizando en este bloque

Reduciendo el ámbito

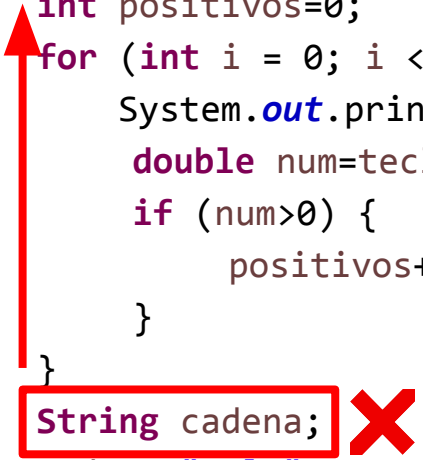
Toda variable debe ser declarada en el ámbito más reducido posible

```
public static void main(String[] args){
    int positivos=0;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        System.out.println("Introduce un número");
        double num=teclado.nextDouble();
        if (num>0) {
            int incremento=1; ✓
            positivos+=incremento;
        }
    }
    System.out.println("Hay "+positivos+" números positivos");
}
```

Buenas prácticas

- Otra buena práctica es **declarar la variable** al inicio del bloque donde se va a utilizar

```
public static void main(String[] args){  
    int positivos=0;  
    for (int i = 0; i < 3; i++) {  
        System.out.println("Introduce un número");  
        double num=teclado.nextDouble();  
        if (num>0) {  
            positivos++;  
        }  
    }  
    String cadena;  
    cadena="Hola";  
    System.out.println("El valor de cadena es: "+cadena);  
}
```



Ámbito de las variables

EJERCICIOS

- Hacer las actividades de las estructuras FOR y WHILE del Campus Virtual

FIN!